



ALGEBRA LINEAL

CLAVE: MAT-2322	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	18	24
Horas en el Semestre	32	64	00	288	384

Prerrequisitos: MAT-2511	Fecha de elaboración 16 de mayo de 2025
Correquisitos: -	
Elaborado por: Elaine Segura, Arleen Ledesma.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El Álgebra Lineal en su estructura holística desarrolla los siguientes aspectos y temáticas: operaciones con matrices, cálculo de matrices inversas, solución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de eliminación de Gauss, determinantes y sus propiedades, operaciones con vectores de R^n , caracterización de espacios vectoriales, bases y dimensión, espacios con producto interno, transformaciones lineales, valores y vectores propios.

La asignatura está diseñada para contribuir a formar profesionales con la capacidad de observar, conceptualizar, deducir, y sintetizar con carácter científico la esencia de los objetos que estudia, de modo que a través de las técnicas algebraicas, se adquieran las competencias para analizar, modelar, resolver problemas del contexto y ámbito profesional donde se desempeñará el estudiante; fomentando la capacidad de abstracción y síntesis, así como la construcción de los conocimientos y competencias propios de la matemática en su vertiente algebraica.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar fundamentos teóricos de temas clave del álgebra lineal como son la teoría de matrices, sistemas de ecuaciones lineales y determinantes, y sus aplicaciones; dominar la caracterización de espacios vectoriales y espacios con producto interno, transformaciones lineales, valores y vectores propios, entre otras temáticas contempladas en el presente programa.

Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.



Específicas

- De las carreras de la Facultad de Ingeniería:

CE*-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE*-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

- De la asignatura:

CE-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de las matemáticas, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CE-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

CE-4: Desarrollar la abstracción matemática, es decir, el proceso de reconocer, separar, jerarquizar y analizar información relevante para utilizarla en la resolución matemática de problemas en diversos contextos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1.1. Resuelve con exactitud problemas de operaciones con matrices, reducción a forma escalonada y cálculo de inversas de matrices cuadradas.

RAE-1.2 Resuelve correctamente sistemas de ecuaciones lineales utilizando diversos métodos como: matriz inversa, eliminación de Gauss y eliminación de Gauss-Jordan.



RAE-1.3. Resuelve con exactitud problemas de cálculo de determinantes mediante expansión por cofactores, utilizando propiedades y métodos de evaluación numérica.

RAE-1.4 Determina las condiciones para que una aplicación sea lineal; en caso afirmativo, obtiene su matriz asociada respecto a diferentes bases, aplicando el concepto de cambio de base.

RAE-1.5 Identifica transformaciones lineales inyectivas y sobreyectivas, así como isomorfismos entre espacios vectoriales.

RAE-1.6 Resuelve correctamente problemas relativos a la determinación de valores y vectores propios de una matriz cuadrada, espacio propio correspondiente a un valor propio y diagonalización de matrices.

RAE-2.1. Resuelve correctamente problemas de operaciones con vectores de R^n , caracterización de espacios vectoriales y subespacios, haciendo uso del razonamiento lógico-matemático y la argumentación.

RAE-2.2 Resuelve correctamente problemas relativos a la determinación del núcleo y la imagen de una transformación lineal, evaluando sus propiedades para establecer la estructura de los subespacios generados y su relación con el teorema de la dimensión.

RAE-3.1. Modela y resuelve problemas de la vida diaria aplicando conceptos algebraicos como: operaciones matriciales, solución de sistemas de ecuaciones lineales, cálculo de determinantes, cálculo de distancias y ángulos, ortogonalidad, valores y vectores propios.

RAE-3.2 Utiliza las transformaciones lineales en la resolución de problemas prácticos, demostrando su aplicabilidad en distintos contextos geométricos y computacionales

RAE-4.1 Aplica con exactitud los conceptos de combinación lineal de vectores, conjunto generador, dependencia e independencia lineal, bases y dimensiones, y vectores de coordenadas, evidenciando capacidad de análisis y abstracción.

RAE-4.2. Aplica el concepto de producto interno al cálculo de normas, distancias y ángulos entre vectores, así como a la obtención de proyecciones ortogonales y bases ortonormales en espacios vectoriales generales, mostrando capacidad de abstracción y síntesis.

CONTENIDOS

UNIDAD 1. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.

- 1.1. Concepto de matriz. Notación matricial.
- 1.2. Orden o tamaño de una matriz.
- 1.3. Igualdad de matrices. Propiedades.
- 1.4. Álgebra de matrices.
- 1.5. Matrices cuadradas especiales.
- 1.6. Forma escalonada y forma escalonada reducida de una matriz.



- 1.7. Operaciones elementales. Matrices equivalentes.
- 1.8. Rango o característica de una matriz.
- 1.9. Inversa de una matriz cuadrada. Método de Gauss-Jordan.
- 1.10. Ecuaciones con matrices.
- 1.11. Expresión general de un sistema de m ecuaciones lineales con n variables.
- 1.12. Solución de un sistema de ecuaciones lineales. Sistemas consistentes e inconsistentes.
- 1.13. Forma matricial de un sistema de ecuaciones lineales. Solución matricial.
- 1.14. Método de eliminación de Gauss y método de eliminación de Gauss-Jordan.
- 1.15. Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos.

UNIDAD 2. Determinantes.

- 2.1. Concepto de permutación. Orden de las permutaciones.
- 2.2. Definición de determinantes de matrices de tamaño 2×2 y 3×3 .
- 2.3. Regla de Sarrus. Método de triangulación.
- 2.4. Menores y cofactores de una matriz de una matriz cuadrada.
- 2.5. Cálculo de determinantes de orden n : Método de expansión por cofactores o Regla de Laplace.
- 2.6. Propiedades de los determinantes.
- 2.7. Evaluación numérica de un determinante.
- 2.8. Matriz de cofactores. Matriz adjunta. Cálculo de inversas usando matriz adjunta.
- 2.9. Regla de Cramer.
- 2.10. Aplicaciones de los determinantes.

UNIDAD 3. Espacios vectoriales.

- 3.1. Vectores de R^n . El espacio n -dimensional.
- 3.2. Operaciones con vectores de R^n . Propiedades.
- 3.3. Definición de espacio vectorial.
- 3.4. Subespacios vectoriales.
- 3.5. Combinaciones lineales de vectores.
- 3.6. Conjuntos generadores.
- 3.7. Dependencia e independencia lineal.
- 3.8. Bases y dimensión.
- 3.9. Espacio fila. Espacio columna. Rango de una matriz.
- 3.10. Vectores de coordenadas. Cambio de base.

UNIDAD 4. Espacios vectoriales con producto interno.

- 4.1. Longitud y producto punto en R^n (Norma euclídea. Vectores unitarios. Distancia entre vectores. Producto punto y sus propiedades. Vectores ortogonales. Angulo entre vectores de R^n).
- 4.2. Producto interno. Propiedades.
- 4.3. Espacios vectoriales con producto interno.



- 4.4. Norma, distancia, ángulo y ortogonalidad en espacios con producto interno.
- 4.5. Conjuntos ortogonales y ortonormales.
- 4.6. Proyección ortogonal.
- 4.7. Bases ortonormales. El proceso de Gram-Schmidt.

UNIDAD 5. Transformaciones Lineales.

- 5.1. Definición de transformación lineal.
- 5.2. Transformación cero y transformación identidad.
- 5.3. Propiedades de las transformaciones lineales.
- 5.4. Álgebra de transformaciones lineales.
- 5.5. Matriz de una transformación lineal.
- 5.6. Núcleo e imagen.
- 5.7. Isomorfismos de espacios vectoriales.
- 5.8. Matriz estándar de una transformación lineal.
- 5.9. Inversa de una transformación lineal.
- 5.10. Matrices de transición y semejanza.
- 5.11. Funciones lineales. El espacio dual.

UNIDAD 6. Valores y vectores propios (eigenvalores y eigenvectores).

- 6.1. Valores y vectores propios.
- 6.2. Espacio propio.
- 6.3. Diagonalización.
- 6.4. El teorema de Cayley-Hamilton.
- 6.5. Polinomio mínimo.
- 6.6. Diagonalización ortogonal.
- 6.7. Aplicaciones de los eigenvalores y eigenvectores.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

- E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.



E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias



- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar



descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle)
2. Computadora, proyector, tableta gráfica y pizarra digitales para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
3. Calculadora científica.
4. Software y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
5. Recursos educativos en línea: bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
6. Herramientas de colaboración en línea: aplicaciones para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet).
7. Herramientas de presentación digital: software o herramientas de infografía digital para crear presentaciones dinámicas y visuales (Canva, PowerPoint, Prezi).
8. Aplicaciones de respuesta interactiva para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase (Kahoot, Socrative).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Larson, R. (2015). *Fundamentos de álgebra lineal* (7a ed.). Cengage Learning.
2. Poole, D. (2017). *Álgebra lineal: Una introducción moderna* (4a ed.). Cengage Learning.
3. Grossman, S. I. y Flores, J. J. (2012). *Álgebra Lineal* (7a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
4. Kolman, B. y Hill, D. (2013). *Álgebra lineal. Fundamentos y aplicaciones*. Pearson Educación.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Referencias Complementarias

1. Axler, S. (2017). *Linear Algebra Done Right*. (3th edition). Editorial: Springer
2. Lay, D. (2012). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (4a ed.). Pearson Educación.
3. Del Valle Sotelo, J.C. (2011). *Álgebra lineal para estudiantes de ingeniería y ciencias*. Mc Graw Hill.
4. Anton, H. (2003). *Introducción al Álgebra Lineal*. (3a ed.). Editorial Limusa.
5. Ayres, F. (1993). *Matrices*. McGraw-Hill Interamericana.
6. Rojo, J. (1991). *Álgebra lineal*. (2a ed.). Editorial AC, Madrid.